

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Методы цифровой обработки изображений»

на тему:

**«Применение алгоритмов цифровой обработки изображений
средствами библиотек компьютерного зрения»**

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 08.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Перечень контрольных вопросов

1- Что понимают под цифровым изображением?

Под цифровым изображением понимают двумерное изображение, представленное в дискретном (числовом) виде, как массив пикселей, каждый из которых имеет координаты и числовые значения яркости и/или цвета.

2- Сформулируйте процедуру преобразования цветного изображения в полутоновое (полутонового в бинарное).

1. Преобразование цветного изображения в полутоновое обычно выполняют так:
 - Переводят изображение из цветовой модели (чаще RGB) в яркостное представление, вычисляя для каждого пикселя яркость как взвешенную сумму компонент R, G, B (например, $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$), получая серое (grayscale) изображение.
 - Преобразование полутонового изображения в бинарное выполняют пороговой обработкой: выбирают порог T (фиксированный или автоматически, например методом Отсу), и для каждого пикселя яркости $I(x,y)$ устанавливают значение 1 (белый), если $I(x,y) \geq T$, и 0 (черный), если $I(x,y) < T$.
- 2.

3- Какие утилиты используются для установки OpenCV и dlib?

1. Для установки OpenCV и dlib используются, как правило, следующие утилиты и средства:
 - Системные пакетные менеджеры (apt, yum, pacman, brew и т.п.) для установки зависимостей и готовых пакетов OpenCV/dlib.
 - CMake как основной инструмент конфигурации и сборки исходных кодов библиотек.
 - Компиляторы (g++, MSVC, MinGW и др.) и среды разработки (например, Qt с поддержкой соответствующего компилятора).

4- Перечислите основные модули, входящие в состав OpenCV.

1. Основные модули, входящие в состав OpenCV (классическая C++-версия), включают:
 - `opencv_core` — базовые структуры данных (матрицы, точки, диапазоны), основная **функциональность**, линейная алгебра.
 - `opencv_imgproc` — обработка изображений: фильтрация, сглаживание, изменение геометрии, преобразования цветовых пространств и т.п.
 - `opencv_highgui` — ввод-вывод изображений и видео, простые графические окна для отображения.
 - `opencv_imgcodecs` — чтение и запись файлов изображений в различных форматах.
 - `opencv_video` и `opencv_videoio` — работа с видеопотоком, захват кадров с камер, видеокодеки.
 - `opencv_ml` — алгоритмы машинного обучения (SVM, деревья решений, бустинг и др.).
 - `opencv_features2d`, `opencv_objdetect` и другие — выделение и описание признаков, детектирование объектов (в том числе каскады Хаара и HOG).

5- Какими основными функциональными возможностями обладает библиотека dlib?

1. Библиотека dlib предоставляет следующие основные функциональные возможности:
 - Реализация классических и современных алгоритмов машинного обучения (SVM, деревья решений, градиентный бустинг, нейронные сети и др.).
 - Средства для компьютерного зрения: детектирование лиц, поиск и трекинг ключевых точек (landmarks) на лице, выравнивание лиц и другие операции над изображениями.
 - Богатый набор обобщённых контейнеров и численных алгоритмов (оптимизация, линейная алгебра), пригодных для научных и инженерных приложений.